

한국전력공사 상임감사위원

주의 요구, 통보

제 목 : [4] 완전절연 가공케이블 업무 착오

관 계 부 서 : 하동지사, 함양지사

조 치 부 서 : 경남본부 경영지원부, 전력공급부, 하동지사, 함양지사

내 용

1. 업무 개요

수목 또는 외물접촉으로 인한 배전선로 고장 발생 우려 개소에 완전절연 가공케이블(AITC, AISC)¹⁾를 사용하고 있으며, 하동지사와 함양지사의 완전절연 가공케이블 설치 현황은 [표 1]과 같다.

[그림 1] 완전절연 가공케이블(AITC) 단면도 및 장주도



[표 1] 하동, 함양지사 완전절연 가공케이블 설치 현황 ('25.9. 기준)

(단위: m)

구분			
하동			
함양			

2. 완전절연 가공케이블 대상구간 착오 선정 및 지중케이블 시공

가. 관계 규정 및 판단기준

문서번호 「배계(기기)-754('17. 4.18.) 완전절연 가공케이블 본격사용 시행 알림」에 따르면 완전절연 가공케이블은 수목 또는 외물접촉으로 인한 고장발생 우려 감소와 기존 ABC케이블 교체 필요 감소에 적용해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

하동지사와 함양지사의 완전절연 가공케이블 시공구간 선정의 적정성을 점검한 결과, 전도선 ▲□▣◀◁호 등 64개소는 외물(수목)이 접촉하지 않아 일반 알루미늄 절연전선을 활용하여 공급 가능함에도 ‘향후 수목 근접 예상 등’의 사유로 [표 2]와 같이 알루미늄 절연전선에 비해 고가의 자재인 완전절연 가공케이블로 시공하였다. ([그림 2] 참조)

[표 2] 완전절연 가공케이블 및 절연전선 자재단가 비교 ('25.9. 기준)

(단위: 원)

구분	자재번호	자재명(자재약호)	m당 단가
완전절연 가공케이블			
알루미늄 절연전선			

[그림 2] 완전절연 가공케이블 착오 적용 구간 (일부 발취)

익명화	익명화	익명화
익명화	익명화	익명화

[표 3] 완전절연 가공케이블 착오 선정 내역

(단위: 건, 원)

구분	공사건	개소	수량(m)	시공 차액 (완전절연 가공케이블-절연전선)
하동지사				
함양지사				
합계				

또한, [그림 3]과 같이 함양지사 유림선 □▤▥▦▧호 등 9개소는 수목접촉(근접)구간으로, 완전절연 가공케이블 적용 대상임에도 불구하고 ‘신규고객 적기 공급 및 민원 등’의 사유로 타 공사로 출고되었거나 보수용 자재로 보유 중인 지중케이블을¹⁾ 활용하여 시공하였음이 확인되었다.

[그림 3] 완전절연 가공케이블 시공 대상 구간 지중케이블 시공 구간

익명화	익명화	익명화
익명화	익명화	익명화

3. 사업소 직접 구매건 수의계약 검토서 누락

가. 관계 규정 및 판단기준

「물자관리규정」 제10조(조달구분)에 따르면, 물자의 조달은 본사 구입, 사업소 구입, 공사업체 조달로 구분하고 있다. 물자의 조달은 본사 구입을 원칙으로 하며 청구금액 기준 품목당 3천만원 이하의 물자는 사업소 구입으로 한다.

문서번호 「자재(구매)-913('18.4.16.) 계약규정 개정관련 업무절차 안내」에 따르면 추정가격 500만원~1,000만원 미만의 부서 자체 계약건(전자조달시스템 미이용건)은 수의계약 검토서(사유서)를 필수 첨부해야 하며 가격조사(견적비교), 지리적 여건, 기술수준 등을 검토해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

하동지사는 비저장품목으로 지정된 완전절연 가공케이블의 자재 출고 기간이 장기간(40일 이상) 소요되어 민원해결 등을 위해 [표 4]와 같이 수의계약¹⁾ 형식으로 직접 구매하여 시공하였는데, 500만원 이상의 수의계약(55건)에 대해 수의계약 검토서를 누락하였다.

[표 4] 완전절연 가공케이블 직접 구매현황

(단위: 건)

구분	공사건	구매건	구매금액	
			500만원 미만	500만원 이상
하동지사	54	69	14	55

4. ERP 입·출고 누락에 따른 공사업체조달자재 단가 ‘1원’ 입력

가. 관계 규정 및 판단기준

「물자관리규정」 제10조(조달구분)에 따르면, 소요물자의 재고가 없거나 기타 필요하다고 인정하는 경우에는 그 품목의 성질·수량·사용장소·납기·구매의 경제성 등을 감안하여 공사업체로 하여금 직접 조달하게 할 수 있다.

「자재실무편람」 2.2(비저장품목의 조달 및 재고관리)에 따르면, 배전공사의 자재는 영배시스템을 통해 청구하며 ERP 시스템과의 연계에 의해 자재예약이 생성되어 재고출고 또는 구매요청이 이루어진다. 또한 자재의 납품 시 공사현장 납품물자는 납품서 및 인수증에 의거 납품입고 처리를 해야 한다.

따라서, 사업소 직접 구매자재는 공사현장 납품물자에 해당되어 ERP 시스템을 활용하여 해당공사 번호로 자재 입·출고를 시행해야 영배시스템과 연계될 수 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

하동지사에서 직접 구매한 완전절연 가공케이블 중 21건은 구매 후 ERP 시스템에서 입·출고 처리를 누락하여, 협력회사에서 시공은 하였지만 영배시스템과 미연계되어 해당 공사번호로 완전절연 가공케이블 자재가 미출고 상태가 되었다.

이후 협력회사는 준공기별 산출을 위해 시공 자재 기별 입력 시 불가피하게 완전절연 가공케이블을 공사업체조달 자재로 변환 및 단가를 1원으로 입력하였고(공사업체 조달자재 단가 미 입력 시 준공처리 불가), 담당자는 준공 시 이에 대한 검토를 소홀히 하였음이 확인되었다.

[표 5] 공사업체 조달자재(완전절연 가공케이블) 단가 1원 공사 현황

(단위: m, 원)

순번	공사번호	자재 식별번호	자재명	수량	준공단가	담당자
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
합 계				4,600		

관계부서 의견 및 검토결과

하동지사 업무 담당자는 완전절연 가공케이블 적용구간 착오선정, 수의계약 직접 구매 시 수의계약 검토서 누락, ERP 입출고 누락으로 인한 공사업체 조달 자재 1원 입력 초래 등 업무 착오 사실에 대해 인정하였다.

함양지사 업무 담당자는 완전절연 가공케이블 적용구간 착오 선정, 완전절연 가공케이블 적용 대상 지역에 지중케이블로 착오 적용 사실에 대해 인정하였다.

완전절연 가공케이블의 대상 선정, 구매, 준공 등 업무 전반에 대한 착오가 확인되었으며, 수목이 접촉(근접)하지 않아 일반 알루미늄 절연전선으로 공급 가능함에도 고가의 완전절연 가공케이블로 설계 및 시공한 하동지사, 함양지사 담

당자에게는 이에 상응하는 신분상 조치가 필요하다고 볼 수 있다.

하지만, 해당 업무 수행 당시 담당자가 입사 3년 미만의 신입직원이라 업무 기준이나 절차 등을 명확히 파악하기 어려운 점을 감안할 필요가 있어 금번 신분상 조치에서는 제외하였다.

다만, 직상위자는 담당자에게 기준이나 공문에 따른 업무 지시를 명확히 하고, 관리 감독을 철저히 해야 함에도 소홀히 한 책임이 있어 이에 상응하는 신분상 조치가 필요하다고 판단된다.

조치할 사항

경남본부 경영지원부장은 완전절연 가공케이블 업무의 관리감독을 소홀히 한 직상위자에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

경남본부 전력공급부장은 향후 유사사례 재발방지를 위해 전 사업소(전력지사 제외)의 관련직원 대상 직무교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

[관련자]

하동지사 전력공급팀 (現 ♣♣♠♠)

차 장 ☎ ● ☎ (주의)

함양지사 전력공급팀 (現 ▽☒☎☎)

차 장 ■ ● △ (주의)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
4	통 보 1	-	주 의 2	하동지사 함양지사	경남본부 경영지원부 전력공급부